『ETF 특화 AI 에이전트 구축』 제안서

제안업체: (주)바틀 2026년 3월

목차

1. 제안업체 일반
2. 제안 개요
3. 사업수행 부문
4. 사업관리 부문
5. 지원 부문
6. 기타

---

1. 제안업체 일반

(1) 주요 연혁 및 사업 내용

> ***[대표님 작성 필요]*** *— 실제 (주)바틀 법인 설립일, 주요 사업 이력을 기재해 주세요.*

핵심 사업 영역

- **AI 에이전트 시스템 구축**: LLM 기반 멀티 에이전트 아키텍처 설계 및 구현
- **금융 도메인 AI 서비스**: 투자 분석, 상담 자동화, 리스크 관리
- **RAG 파이프라인 구축**: 벡터DB 기반 문서 검색 + LLM 답변 생성
- **클라우드 네이티브 개발**: AWS/GCP 기반 마이크로서비스 아키텍처

(2) 조직 및 인력 구성

> ***[대표님 작성 필요]*** *— 실제 투입 인력의 성명, 경력, 역할, 투입률을 기재해 주세요.*

투입 인력 구성

역할	성명	경력	주요 역할	투입률
PM/아키텍트	[성명]	[N년]	프로젝트 총괄, 시스템 아키텍처 설계, 클라이언트 커뮤니케이션	100%
AI/ML 엔지니어	[성명]	[N년]	LLM 파이프라인, 프롬프트 엔지니어링, 멀티에이전트 설계	100%
AI/ML 엔지니어	[성명]	[N년]	RAG 파이프라인, 벡터DB 최적화, 임베딩 모델 튜닝	100%
백엔드 개발자	[성명]	[N년]	MCP 서버 개발, API 설계, 데이터 ETL 파이프라인	100%
백엔드 개발자	[성명]	[N년]	데이터 이관, DB 설계, 보안 모듈 개발	100%
프론트엔드 개발자	[성명]	[N년]	챗봇 UI/UX, 관리자 대시보드, 반응형 웹	100%
인프라/DevOps	[성명]	[N년]	클라우드 인프라 구축, CI/CD, 모니터링, 보안 설정	80%
QA 엔지니어	[성명]	[N년]	테스트 설계, 성능 테스트, 보안 점검	50%

(3) 주요 사업 분야

> ***[대표님 작성 필요]*** *— 실제 수행 실적을 기재해 주세요. 아래는 사업 분야 구분 예시입니다.*

분야	상세 내용	수행 실적

AI 에이전트	멀티에이전트 오케스트레이션, Function Calling, Tool Use	[실적 기재]
RAG 시스템	벡터DB 구축, 문서 청킹/임베딩, 하이브리드 검색	[실적 기재]
금융 AI	투자 분석, 리스크 평가, 시장 데이터 분석	[실적 기재]
클라우드 인프라	AWS/GCP MSA, Auto-scaling, VPC 보안	[실적 기재]
챗봇/대화형 AI	자연어 이해, 멀티턴 대화, Slot Filling	[실적 기재]

(4) 재무현황

> ***[대표님 작성 필요]*** *— 실제 재무제표 기반으로 기재해 주세요.*

구분	2024년	2025년
매출액	[금액]	[금액]
영업이익	[금액]	[금액]
당기순이익	[금액]	[금액]
부채비율	[비율]	[비율]

---

2. 제안 개요

(1) 제안 배경 및 목적

배경

삼성자산운용은 국내 ETF 시장 점유율 1위의 자산운용사로서, 130조원 이상의 ETF 시장에서 투자자에게 차별화된 서비스를 제공해야 하는 과제를 안고 있습니다.

현재 ETF 투자 정보는 다음과 같은 한계가 존재합니다:

- **정보 분산**: 수익률, 투자설명서, 뉴스 등이 각각 다른 시스템에 산재
- **실시간성 부족**: 시장 데이터와 상품 정보의 동기화 지연
- **개인화 부재**: 투자자 성향에 맞춘 맞춤형 정보 제공 미흡
- **확장성 한계**: 증가하는 고객 문의에 대한 인적 대응 한계

목적

본 프로젝트는 ETF 관련 정형 데이터(수익률, 시세 등)와 비정형 데이터(투자설명서, 뉴스 등)를 유기적으로 결합하여, **정확성·최신성·검증 가능성**을 갖춘 AI 챗봇 시스템을 구축합니다.

핵심 목표:

1. **에이전틱 RAG AI 챗봇**: 단순 질의응답을 넘어 자율적으로 정보를 탐색·분석·종합하는 AI 에이전트
2. **MCP 기반 데이터 파이프라인**: Model Context Protocol을 통해 사내 레거시 시스템과 AI 에이전트를 표준 프로토콜로 연결
3. **금융권 수준의 보안**: 데이터 암호화, 개인정보 마스킹, 가드레일을 통한 컴플라이언스 준수

(2) 제안 범위

구축 범위

구분	항목	상세 내용
프론트엔드	챗봇 UI	반응형 웹 챗봇 (iframe 임베딩 방식), 차트/테이블 렌더링, 멀티턴 대화

프론트엔드	관리자 대시보드	대화 이력 관리, 답변 품질 피드백, 사용 통계 (최소안/확장안 이원화)
백엔드	MCP 서버	ETF 상품 조회, 수익률 분석, 뉴스 검색 등 7개 도구 서버
백엔드	RAG 파이프라인	문서 청킹 → 임베딩 → 벡터DB 저장 → 유사도 검색 → 컨텍스트 주입
백엔드	멀티 에이전트	라우터 + 상담/분석/추천 3개 특화 에이전트
백엔드	ETL 파이프라인	시세·수익률 실시간 동기화, 문서 자동 갱신
인프라	클라우드	GPU 인스턴스, 오토스케일링, VPC 보안, 모니터링
인프라	데이터 이관	사내 레거시 데이터 → 클라우드 마이그레이션
보안	가드레일	금칙어 필터링, 할루시네이션 체크, 컴플라이언스 검증
보안	데이터 보호	전송/저장 암호화, 개인정보 마스킹, 접근 제어

(3) 추진 방향 및 주요 내용

기술 아키텍처 개요

```
[사용자] → [챗봇 UI (반응형 웹)]
                ↓
          [에이전트 라우터] ← 의도 분류 (Intent Classification)
                ↓
     ┌──────────┼──────────┐
     ↓          ↓          ↓
[상담 에이전트] [분석 에이전트] [추천 에이전트]
     ↓          ↓          ↓
     └──────────┼──────────┘
                ↓
     [MCP Server Layer] ← Tool Use / Function Calling
     ┌────┬────┬────┬────┬────┐
     ↓    ↓    ↓    ↓    ↓
  [ETF DB] [벡터DB] [시세API] [뉴스API] [문서저장소]
                ↓
     [RAG Pipeline]
     청킹 → 임베딩 → 벡터검색 → Re-ranking → 컨텍스트 주입
                ↓
     [LLM (Claude)] → 응답 생성
                ↓
     [가드레일] → 금칙어/할루시네이션/컴플라이언스 체크
                ↓
          [최종 응답]
```

핵심 기술 요소

1. MCP(Model Context Protocol) 기반 데이터 연동

MCP는 Anthropic이 제정한 오픈 표준 프로토콜로, AI 모델이 외부 데이터 소스 및 도구에 접근하기 위한 통일된 인터페이스를 제공합니다. 본 프로젝트에서는 MCP 표준을 준수하여 삼성자산운용 사내 레거시 시스템과 AI 에이전트를 연결합니다.

MCP 표준 프로토콜 준수 방안:

- 통신 규격: JSON-RPC 2.0 기반 요청/응답, SSE(Server-Sent Events) 기반 스트리밍
- MCP 3대 기본 요소 구현: Tools(도구 호출), Resources(데이터 조회), Prompts(프롬프트 템플릿)
- 각 MCP 서버는 `initialize` → `tools/list` → `tools/call` 표준 핸드셰이크 준수

- Tool 스키마: JSON Schema 기반 입력 파라미터 정의, 타입 검증 자동 수행

사내 레거시 시스템 연동 아키텍처:

```
[사내 레거시 시스템]                    [MCP 서버 레이어]

시세 API (REST)  ──→ [Adapter] ──→  etf-performance MCP Server
상품 DB (Oracle)  ──→ [Adapter] ──→  etf-products MCP Server
문서 관리 (NAS)   ──→ [Adapter] ──→  document-search MCP Server
뉴스 API (B2B)   ──→ [Adapter] ──→  news-search MCP Server
                                        ↓
                                   [MCP Client (AI 에이전트)]
                                        ↓
                                   [LLM (Claude)]
```

- **어댑터 패턴**: 각 레거시 시스템의 데이터 형식(SOAP, REST, JDBC 등)을 MCP 표준 Tool 스키마로 변환하는 어댑터 레이어 구축
- **데이터 변환 레이어**: 사내 DB 스키마(Oracle/MSSQL)의 데이터를 MCP Resource 형식으로 정규화. 종목코드, 날짜 형식, 통화 단위 등 표준화 처리
- **연결 보안**: VPN/Direct Connect를 통한 사내망 접근, 각 MCP 서버별 API 키 인증, 요청률 제한(Rate Limiting)
- **장애 격리**: 개별 MCP 서버가 독립 컨테이너로 운영되어, 특정 레거시 시스템 장애 시 다른 MCP 서버에 영향 없음

MCP 서버 7개 구축:

- 향후 신규 데이터 소스 추가 시 MCP 서버만 추가하면 되는 모듈형 확장 구조

2. 멀티 에이전트 오케스트레이션

- 라우터 에이전트: 사용자 의도를 분석하여 최적의 전문 에이전트로 라우팅
- 상담 에이전트: ETF 기본 정보 안내, 용어 설명, 투자 가이드
- 분석 에이전트: 수익률 분석, 상품 비교, 시장 동향 분석, 차트 생성
- 추천 에이전트: 투자 성향별 맞춤 ETF 추천, 포트폴리오 구성 제안
- 각 에이전트는 독립적인 시스템 프롬프트와 도구셋을 보유

3. RAG(검색 증강 생성) 파이프라인

- 지능형 문서 분할(Chunking): 투자설명서, 운용보고서의 구조를 이해하는 시맨틱 청킹
- 메타데이터 통합 인덱싱: 종목코드, 문서 유형, 작성일 등 메타데이터와 함께 인덱싱
- 하이브리드 검색: 벡터 유사도 검색 + BM25 키워드 검색 + RRF(Reciprocal Rank Fusion)
- 자가 교정(Self-Correction): 검색 결과가 부적절할 경우 Query Rewriting 후 재검색

4. 금융 특화 가드레일

- 금칙어 필터링: 욕설, 혐오 표현, 부적절 투자 권유 차단
- 할루시네이션 체크: 답변 내 수치 데이터를 원본 데이터와 교차 검증
- 컴플라이언스: "투자 권유가 아닙니다" 면책 조항 자동 삽입, 금융소비자보호법 준수
- 근거 표시: 답변에 사용된 문서 출처를 명시하여 검증 가능성 확보

5. 데이터 실시간 동기화

- ETL 파이프라인: 시세 데이터 5분 간격 동기화, 일별 수익률 자동 갱신
- 문서 자동 갱신: 신규 투자설명서/운용보고서 업로드 시 자동 청킹 → 임베딩 → 벡터DB 적재
- 뉴스 API 연동: 금융 뉴스 API B2B 구독을 통한 실시간 뉴스 수집 및 인덱싱

6. 서비스 제공 방식 (FunETF 웹뷰 연동)

- 본 챗봇은 독립 서비스로 구축하며, 삼성자산운용 FunETF 앱에 WebView(iframe)로 제공
- iframe 임베딩 시 postMessage 기반 양방향 통신 인터페이스 구현
- 사용자 접근 시 JWT 토큰 기반 권한 관리 적용 (비로그인 사용자 제한 기능 포함)
- CORS 정책 및 CSP(Content Security Policy) 설정으로 허용된 도메인에서만 iframe 삽입 가능
- 반응형 레이아웃으로 FunETF 앱 내 다양한 화면 크기에 자동 대응

7. 관리자 어드민 페이지 (이원화 제안)

본 프로젝트의 핵심 목적인 AI 챗봇 응답 품질에 집중하기 위해, 관리자 기능을 최소안과 확장안으로 분리하여 제안합니다.

구분	최소안 (본 프로젝트 포함)	확장안 (옵션)
대화 이력 관리	전체 대화 목록 조회, 검색, 필터링	대화 태깅, 분류, 내보내기
사용 통계	일별/주별 사용량, 에이전트별 비율, 인기 질문	실시간 대시보드, 커스텀 리포트, 알림 설정
답변 품질	사용자 피드백(좋아요/싫어요) 수집	품질 평가 워크플로우, A/B 테스트, 평가자 배정
프롬프트 관리	—	프롬프트 버전 관리, 성능 비교, 롤백
MCP 도구 모니터링	도구별 호출 횟수, 응답시간	도구별 에러율, 장애 알림, 성능 트렌드

8. RAG 솔루션 라이선스 구조

- 당사는 자체 개발한 RAG 파이프라인 솔루션을 보유하고 있으며, 본 프로젝트에 활용
- 라이선스 형태: 프로젝트 전용 영구 라이선스 (삼성자산운용 귀속)
- IP 귀속 조건: 본 프로젝트에서 개발되는 MCP 서버 소스코드, 프롬프트, 학습된 모델 등 전체 지식재산권은 삼성자산운용에 귀속
- 제3자 보안 평가: 계약 체결 후 당사 RAG 솔루션에 대한 제3자 보안 평가 결과를 제시
- 라이선스 비용은 견적서에 별도 명시

솔루션을 포함하여 제안하는 사유: LLM API, 뉴스 데이터 API, RAG 솔루션은 본 시스템의 핵심 엔진으로서, 모델 선정·프롬프트 최적화·데이터 품질 관리가 시스템 개발과 일체화되어야 최적의 성능을 달성할 수 있습니다. 솔루션을 개발비와 분리하여 별도 견적으로 제시하며, 상세 비용은 견적서를 참조하시기 바랍니다.

(4) 기대효과

구분	현재(As-Is)	목표(To-Be)	기대효과
고객 응대	인력 기반, 영업시간 한정	AI 24/7 자동 응답	응대 가능 시간 3배 확대
정보 접근	웹사이트 수동 검색	대화형 즉시 검색	정보 접근 시간 80% 단축
투자 분석	개별 데이터 수동 비교	AI 자동 비교 분석	분석 시간 90% 단축
문서 활용	PDF 직접 열람	RAG 기반 핵심 추출	문서 활용률 5배 향상
상품 추천	일률적 상품 안내	성향별 맞춤 추천	고객 만족도 40% 향상
운영 비용	상담 인건비 증가	AI 자동화로 비용 절감	상담 비용 60% 절감

---

3. 사업수행 부문

(1) 시스템 및 클라우드 아키텍처 구축 방안

클라우드 구성도 (AWS 기반)

```
[인터넷] → [CloudFront CDN] → [ALB]
                                  ↓
                          [ECS Fargate Cluster]
                     ┌────┬────┬────┬────┐
                     ↓    ↓    ↓    ↓
               [챗봇API] [MCP서버] [RAG서버] [관리자API]
                     ↓    ↓    ↓    ↓
                     └────┴────┴────┘
                          ↓
```

```
                    [Internal ALB]
                    ┌──────┬──────┐
                    ↓      ↓      ↓
              [RDS Aurora] [OpenSearch] [ElastiCache Redis]
                    ↓
              [S3 문서저장소]

[VPC Private Subnet]
├── ECS Fargate (서비스 컨테이너)
├── RDS Aurora PostgreSQL + pgvector (벡터DB + 운영DB)
├── OpenSearch (하이브리드 검색 - BM25)
├── ElastiCache Redis (세션 캐시, 응답 캐시)
└── S3 (문서 원본, 임베딩 백업)

[보안]
├── WAF (웹 방화벽)
├── VPN / Direct Connect (사내망 연결)
├── KMS (데이터 암호화 키 관리)
├── Secrets Manager (API 키, DB 인증)
└── CloudTrail + GuardDuty (감사 로그)
```

MCP 서버 설계

MCP(Model Context Protocol)는 AI 모델과 외부 데이터 소스를 연결하는 표준 프로토콜입니다. 본 프로젝트에서는 다음 7개의 MCP 서버를 구축합니다:

MCP 서버	기능	데이터 소스	응답 시간 목표
etf-products	ETF 상품 검색 및 목록 조회	RDS Aurora	< 200ms
etf-detail	ETF 상세 정보 (구성종목, 보수 등)	RDS Aurora	< 300ms
etf-performance	수익률 데이터 및 가격 히스토리	RDS Aurora + Redis 캐시	< 200ms
etf-compare	다중 ETF 비교 분석	RDS Aurora	< 500ms
document-search	투자설명서/운용보고서 RAG 검색	pgvector + OpenSearch	< 800ms
news-search	금융 뉴스 검색	뉴스 API + OpenSearch	< 500ms
etf-recommend	투자 성향별 ETF 추천	RDS Aurora + LLM	< 1000ms

보안 아키텍처

```
[외부 접근]
    ↓
[WAF] → DDoS 방어, SQL Injection 차단, Rate Limiting
    ↓
[CloudFront] → HTTPS 강제, TLS 1.3
    ↓
[ALB] → VPC 내부로만 라우팅
    ↓
[ECS 서비스] → IAM Role 기반 최소 권한
    ↓
[데이터 계층]
├── RDS: 저장 시 AES-256 암호화, 전송 시 TLS
├── S3: SSE-KMS 암호화, 버킷 정책으로 접근 제한
```

```
├── Redis: 전송 시 TLS, AUTH 토큰 인증
└── LLM API: API 키 Secrets Manager 관리, 프라이버시 필터링
```

개인정보 마스킹 처리:

- LLM으로 전송 전 PII(개인식별정보) 자동 감지 및 마스킹
- 주민등록번호, 계좌번호, 전화번호 등 패턴 기반 + NER 기반 이중 감지
- 마스킹된 데이터는 LLM 응답 후 복원하지 않음 (비가역적 처리)

(2) 데이터 이관 및 벡터 DB 구축 전략

데이터 이관 계획

데이터 유형	원본 시스템	이관 대상	이관 방식	예상 규모
ETF 상품 정보	사내 DB	RDS Aurora	DB 마이그레이션 (DMS)	~500개 상품
시세/수익률	시세 시스템	RDS Aurora + Redis	API 연동 + 배치	일 ~10만 건
투자설명서	문서 관리 시스템	S3 + pgvector	파일 전송 + 청킹/임베딩	~2,000개 문서
운용보고서	문서 관리 시스템	S3 + pgvector	파일 전송 + 청킹/임베딩	~5,000개 문서
뉴스	뉴스 API	OpenSearch	API 구독 + 실시간 인덱싱	일 ~1,000건

벡터 DB 구축

임베딩 모델: OpenAI text-embedding-3-large (3072차원)

- 한국어 금융 용어에 대한 우수한 성능
- 종목명, 지수명 등 전문 용어 인식률 95% 이상

청킹 전략:

- Semantic Chunking: 문서 구조(목차, 섹션)를 인식하여 의미 단위로 분할
- Chunk Size: 500~1000 토큰, Overlap: 100 토큰
- 메타데이터 보존: 종목코드, 문서유형, 작성일, 섹션명

인덱싱 구조:

```
documents 테이블:
├── id (UUID)
├── content (TEXT) — 청크 원문
├── embedding (vector(3072)) — 임베딩 벡터
├── metadata (JSONB) — 종목코드, 문서유형, 작성일
├── document_id (UUID) — 원본 문서 참조
└── created_at (TIMESTAMP)

인덱스:
├── HNSW 인덱스 (벡터 유사도 검색, ef_construction=200)
├── GIN 인덱스 (메타데이터 JSONB 검색)
└── B-tree 인덱스 (document_id, created_at)
```

(3) 사업 추진 전략 및 일정

단계별 추진 일정 (총 5개월)

단계	기간	주요 활동	산출물

1단계: 분석/설계	1개월 (4주)		
1-1주	1주	킥오프, 요구사항 분석, AS-IS 분석	수행계획서, AS-IS 분석서
2-3주	2주	시스템 설계, DB 설계, API 설계, UI/UX 설계	To-Be 정의서
4주	1주	설계 리뷰, 클라우드 환경 구축	설계 검수
2단계: 구축	3개월 (12주)		
5-6주	2주	MCP 서버 7개 개발, DB 스키마 구축	개발 소스 (Phase 1)
7-8주	2주	RAG 파이프라인 구축, 벡터DB 구축, 문서 임베딩	개발 소스 (Phase 2)
9-10주	2주	멀티 에이전트 개발, 프롬프트 엔지니어링	개발 소스 (Phase 3)
11-12주	2주	챗봇 UI/UX 개발, 관리자 대시보드 개발	개발 소스 (Phase 4)
13-14주	2주	가드레일 구축, 보안 모듈, ETL 파이프라인	개발 소스 (Phase 5)
15-16주	2주	데이터 이관, 통합 테스트, 성능 테스트	테스트 시나리오/결과서
3단계: 안정화	0.5개월 (2주)		
17주	1주	운영 환경 배포, 부하 테스트, 보안 점검	보안성 검토서
18주	1주	사용자 교육, 운영 이관, 문서 정리	매뉴얼, 최종검수확인서

---

4. 사업관리 부문

(1) 추진 조직

> ***[대표님 작성 필요]*** *— 실제 투입 인력명으로 조직도를 수정해 주세요.*

```
[삼성자산운용]                    [(주)바틀]
 담당 VP                            PM
 (프로젝트 오너)                   (프로젝트 총괄)
       ↓                                ↓
 디지털플랫폼                  ┌──────┼──────┐
 (요구사항/검수)               ↓      ↓      ↓
                            [AI팀]  [개발팀]  [인프라팀]

                            [QA]
```

(2) 프로젝트 추진 일정

위 3.(3) 일정과 동일하며, 마일스톤 기준으로 관리합니다.

마일스톤	시점	검수 기준
M1: 설계 완료	4주차	설계 문서 검수 승인
M2: MCP + RAG 완료	8주차	7개 MCP 서버 + RAG 파이프라인 동작 확인
M3: 에이전트 + UI 완료	12주차	챗봇 E2E 시나리오 테스트 통과
M4: 통합 테스트 완료	16주차	전체 기능 + 성능 + 보안 테스트 통과

M5: 운영 이관 완료	18주차	최종 검수 + 운영 인수인계

프로젝트 관리 방안

범위/일정 관리:

- WBS(Work Breakdown Structure) 기반 범위 정의, Jira 스프린트로 2주 단위 관리
- 마일스톤별 진척률 측정, 주간 보고서에 일정 준수율(SPI) 포함
- 범위 변경 시 변경관리위원회(CCB) 승인 후 반영

의사소통 관리:

- 주간 보고: 매주 금요일 진행 현황 보고 (이메일 + 화상회의)
- 이슈 관리: Jira를 활용한 이슈 추적, CRITICAL 이슈는 당일 보고
- 산출물 관리: 단계별 산출물 Confluence 공유

이슈/위험 관리:

- 위험 등록부(Risk Register) 작성 및 주간 업데이트
- 위험 등급: CRITICAL(즉시 대응) / HIGH(24시간 내) / MEDIUM(주간 보고) / LOW(월간 리뷰)
- 주요 위험 식별: LLM 응답 품질 미달, 레거시 시스템 연동 지연, 데이터 이관 오류
- 각 위험 항목에 대한 완화 계획(Mitigation Plan) 사전 수립

형상 관리:

- Git 기반 소스코드 형상관리, GitFlow 브랜칭 전략 적용
- main(프로덕션) / develop(개발) / feature(기능) / hotfix(긴급수정) 브랜치 분리
- 모든 변경 사항은 Pull Request + 코드 리뷰 후 병합
- 태그 기반 릴리스 관리, 배포 이력 추적 가능

품질 관리:

- 개발 단계별 품질 게이트(Quality Gate) 설정
- 코드 정적 분석(SonarQube), 보안 취약점 스캔(OWASP ZAP) 자동화
- 품질관리를 위한 조직: QA 엔지니어 전담, PM이 품질관리자 겸임
- 품질 메트릭: 코드 커버리지 80% 이상, 결함 밀도 0.5건/KLOC 이하

투입인력 관리:

- 투입인력 현황을 주간 보고에 포함 (투입률, 역할 변경 등)
- 인력 교체 시 최소 2주 전 사전 통보 및 인수인계 기간 확보
- 핵심 인력(PM, AI 엔지니어)은 프로젝트 전 기간 전담 투입

보안관리 계획

1. **보안관리자 지정**: PM이 보안관리자를 겸임하며, 프로젝트 전 기간 보안 책임
2. **자료정보 보안**:
   - 삼성자산운용 제공 자료는 암호화된 환경에서만 열람
   - 개발 완료 후 로컬 데이터 전량 삭제, 삭제 확인서 제출
   - 문서/데이터 외부 반출 금지, 외부 클라우드(개인 계정) 업로드 금지
3. **물리적 환경 보안**:
   - 개발 장비 디스크 암호화(BitLocker/FileVault) 필수
   - 개발실 출입 관리, 외부인 출입 시 보안 서약서 징구
4. **네트워크 보안**:
   - 개발 환경은 VPN을 통해서만 접근
   - 프로덕션 환경은 VPC 내부에서만 접근, 외부 접근 차단
   - API 키, DB 인증 정보는 AWS Secrets Manager로 관리

테스트 방안 (품질 요건 QUR-1~4 대응)

QUR-1: 테스트 수행

- 단위 테스트: 각 MCP 서버, RAG 파이프라인, 에이전트별 독립 테스트
- 통합 테스트: MCP → RAG → 에이전트 → LLM 전체 흐름 E2E 테스트
- 인수 테스트: 삼성자산운용 담당자 참여, 실제 업무 시나리오 기반 검증
- 성능 테스트: 동시 접속 500명 기준 부하 테스트, 응답시간 SLA 검증
- 보안 테스트: OWASP Top 10 취약점 점검, 침투 테스트 수행
- 오류 데이터 포함 테스트: 잘못된 종목코드, 비정상 입력값 등 엣지케이스 검증

QUR-2: 품질관리 방안수립

- 분석/설계/개발/테스트 각 단계별 품질 체크리스트 제시
- 품질관리 조직: QA 엔지니어 전담 + PM 품질관리자 겸임

QUR-3: 결함관리

- 프로젝트 과정 중 발견된 모든 결함은 Jira에 등록하고 프로젝트 기간 중 제거
- 결함 심각도별 해소 기한: CRITICAL 당일, HIGH 3일, MEDIUM 1주, LOW 2주

QUR-4: 개발표준 준수

- 삼성자산운용의 개발표준을 준수하며, 킥오프 시 표준 문서를 수령하여 적용
- 코딩 컨벤션, API 명명 규칙, DB 설계 표준 등을 프로젝트 초기에 확정

---

5. 지원 부문

(1) 구축 지원

프로젝트 기간 중 지원 방안

- 삼성자산운용 담당자와 주 2회 정기 미팅 (월/목)
- Slack/Teams 채널을 통한 실시간 커뮤니케이션
- 이슈 발생 시 4시간 이내 초기 대응, 24시간 이내 해결

성능 부하 및 튜닝 지원 방안

- 오픈 전 부하 테스트 수행 (동시 접속 500명 기준)
- LLM 응답 시간 목표: 평균 3초 이내
- 벡터 검색 응답 시간 목표: 평균 200ms 이내
- 병목 구간 식별 및 최적화 (캐시 전략, 쿼리 최적화)

오픈 후 안정화 지원 방안

- 오픈 후 2주간 전담 인력 2명 상주 지원
- 실시간 모니터링 대시보드 구축 (CloudWatch + Grafana)
- 장애 발생 시 30분 이내 1차 대응

(2) 시세 시스템 운영 방안

- ETF 시세 데이터: 한국거래소(KRX) API 또는 사내 시세 시스템 연동
- 동기화 주기: 장중 5분 간격, 장 마감 후 일 1회 확정 데이터 갱신
- 장애 시 폴백: 마지막 정상 데이터 캐시 유지, 사용자에게 "데이터 지연" 안내

(3) 유지보수 및 기술이전 계획

유지보수 범위

구분	내용	주기
시스템 모니터링	서비스 가용성, 응답시간, 에러율 모니터링	24/7

LLM 프롬프트 관리	프롬프트 성능 평가 및 최적화	월 1회
문서 갱신	신규 투자설명서/운용보고서 임베딩 적재	수시
보안 패치	취약점 점검 및 패치 적용	월 1회
성능 최적화	응답시간, 정확도 개선	분기 1회
모델 업데이트	LLM 신규 모델 평가 및 교체	반기 1회

기술이전 계획

- MOP(Method of Procedure) 문서 작성: 시스템 오픈/장애 대응 상세 절차서
- 운영자 교육: MCP 서버 관리, 프롬프트 튜닝, 문서 적재 방법 등 (2일 교육)
- 기술 문서: 아키텍처 설계서, API 명세서, 운영 가이드 전달
- 인수인계 기간: 2주 (마지막 안정화 기간에 병행)

표준 산출물 리스트

단계	주요 산출물	내용
계약	수행계획서	범위, 일정, 품질 등 프로젝트 수행을 위한 상세 계획 기술
분석	AS-IS 분석서	프로세스, 시스템, 데이터 등에 대한 인터뷰 결과, 현황 분석
설계	To-Be 정의서	화면, 테이블, 인터페이스, 프로그램 목록/정의서, ERD 등 모든 설계 사항
개발	개발 소스	시스템 개발 소스
개발	보안성 검토서	수행사 자체 보안성 검토
개발	테스트 시나리오 및 결과서	단위, 통합, 인수, 성능 테스트 계획과 시나리오, 그 결과 기술
이행	사용자 매뉴얼	사용자 가이드 기술
이행	운영 매뉴얼	시스템 운영 가이드 기술
이행	요구사항추적표	업무요건 구현과정 기술
종료	최종검수확인서	프로젝트 모든 검수 대상 산출물 등을 기술
종료	Working Docs	각종 보고서, 회의록, 품질 활동, 인수인계, 시연회 등 모든 작업 문서

---

6. 기타

추가 제언

1. 단계적 확장 로드맵

단계	시기	확장 내용
Phase 1 (본 프로젝트)	~5개월	ETF 특화 AI 챗봇 기본 구축
Phase 2	+3개월	음성 인터페이스(TTS/STT) 추가, 모바일 앱 연동
Phase 3	+3개월	개인화 포트폴리오 관리, 리밸런싱 알림
Phase 4	+3개월	타 금융상품(펀드, 연금) 확장

2. 데모 시스템 운영 현황

- 본 제안 시점에 이미 **동작하는 PoC 시스템**을 구축하여 운영 중
- 챗봇 UI + MCP 기반 도구 호출 + 멀티 에이전트 + 관리자 대시보드 동작 확인
- 실제 KODEX ETF 230개 상품 데이터 + 투자설명서 4건 기반 테스트 완료

3. LLM 모델 전략

- 메인 모델: Claude (Anthropic) — 한국어 성능 우수, 금융 도메인 정확도 높음
- 보조 모델: 경량 모델을 의도 분류, 슬롯 필링 등 단순 작업에 활용하여 비용 최적화
- 향후 삼성자산운용 자체 파인튜닝 모델 적용 가능한 모듈형 구조

4. 라이선스 및 3rd Party 솔루션 관리

- 라이선스 이슈, 비인가 S/W 설치 등으로 인해 발생되는 문제의 책임은 당사에 있음
- 본 프로젝트에 사용되는 모든 오픈소스 라이선스를 SBOM(Software Bill of Materials)으로 관리
- 3rd Party 솔루션(LLM API, 뉴스 API 등) 연동 시, 보안 취약점 발생에 대한 대응 체계를 갖추고 최종 책임은 당사가 부담

본 제안서에 포함된 정보는 (주)바틀의 입장에서 정확하고 완전한 것이며, 제안 내용의 이행을 보증합니다.

(주)바틀 대표이사